

## Parte 1: Investigación Teórica

### 1. Estructuras de Datos Eficientes

#### Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

- **Regla de ordenamiento:** Para cada nodo, todos los valores en el subárbol izquierdo son **menores** que el valor del nodo, y todos los valores en el subárbol derecho son **mayores** (o viceversa según la definición). Esto permite búsquedas eficientes.
- **Principal desventaja:** Cuando los datos se insertan en orden secuencial (por ejemplo, 1,2,3,4...), el árbol se degenera en una **lista vinculada**, perdiendo la propiedad de búsqueda logarítmica. La altura se vuelve  $O(n)$ , y las operaciones pasan a ser  $O(n)$  en lugar de  $O(\log n)$ .

#### Árboles AVL

- **Árbol auto-balanceado:** Es un ABB que garantiza que la diferencia de alturas entre los subárboles izquierdo y derecho de cualquier nodo no sea mayor a 1 en valor absoluto. Si se viola esta propiedad, se aplican rotaciones para restaurar el equilibrio.
- **Factor de balanceo:** Se define como  $\text{Altura}(\text{subárbol izquierdo}) - \text{Altura}(\text{subárbol derecho})$ . Un AVL válido tiene factores de balanceo en  $\{-1, 0, 1\}$ .
- **Complejidad  $O(\log n)$ :** Gracias al balance automático, la altura del árbol se mantiene en  $O(\log n)$  para  $n$  nodos. Por lo tanto, las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación siempre requieren tiempo  $O(\log n)$  en el peor caso.

### 2. Fundamentos de Web APIs

#### ¿Qué es una API y el modelo Cliente-Servidor?

- **API** (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y protocolos que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. En la web, una API REST expone recursos a través de URLs.
- **Modelo Cliente-Servidor:** El cliente (navegador, Postman, app móvil) envía una **petición (Request)** HTTP a un servidor. El servidor procesa la petición y devuelve una **respuesta (Response)**. El transporte se hace mediante HTTP, que incluye método, URL, cabeceras y cuerpo (opcional).

### Parte 3: Verificación y Pruebas (Evaluación interna)

Para la verificación agregue más nodos de ejemplo para que se mostrara más información.

#### Captura de la consola

```
PS C:\Users\CI5\Desktop\tarea\ApiEstructurasDemo> dotnet run
Usando la configuración de inicio de C:\Users\CI5\Desktop\tarea\ApiEstructurasDemo\Properties\launchSettings.json...
Compilando...
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5006
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Users\CI5\Desktop\tarea\ApiEstructurasDemo
```

#### Captura de la Información de la API

```
← → ↻ http://localhost:5006/api/nodos
pretty-print ✓
{
  {
    "id": 10,
    "valor": "Raíz Inicial (ABB)"
  },
  {
    "id": 5,
    "valor": "Hijo Izquierdo"
  },
  {
    "id": 50,
    "valor": "Raíz"
  },
  {
    "id": 30,
    "valor": "Hijo Izquierdo"
  },
  {
    "id": 70,
    "valor": "Hijo Derecho"
  },
  {
    "id": 20,
    "valor": "Subárbol Izquierdo"
  },
  {
    "id": 40,
    "valor": "Subárbol Derecho de 30"
  }
}
```